2.1. SIGNALI S KONAČNIM ZNAČAJKAMA

Energija i snaga signala (snaga: srednja)

vremenski kontinuiranog

* kontinuirani

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 \, dt \Rightarrow \text{energija}$$

$$P = \lim_{L \to \infty} \frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} |f(t)|^2 \, dt \Rightarrow \text{snaga}$$

npr. $f(t) = A$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 \, dt = \underline{\underline{\infty}}$$

$$P = \lim_{L \to \infty} \frac{1}{L} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} A^2 \, dt = \dots = \underline{\underline{A^2}}$$

za konstantan signal kažemo da nije signal energije nego snage

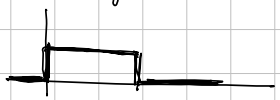
$\Rightarrow$ signal ima konačnu $E \Rightarrow$ signal energije

— " — konačnu $P \Rightarrow$ signal snage

Koji su signali signali energije? (konačne ($\neq \infty$) energije)

→ konvergirajući, padajući

→ konačni →



$$f(t) = \begin{cases} A, & t \in (0, t_0) \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Koji su signali snage? (konačno, $\neq 0$, $\neq \infty$)

→ periodični signali $f(t) = A \cos \omega_0 t$

* za periodične signale: gornja formula kompl → može se svesti na

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |f(t)|^2 \, dt$$

* diskretni

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f[n]|^2 \qquad P = \lim_{M\to\infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^{M} |f[n]|^2$$

$\Rightarrow$ ako se radi o periodičnom: $P = \frac{1}{N} \sum_{N} |f[n]|^2$

$\hookrightarrow$ dovoljno je proći kroz N uzastopnih uzoraka

Primjer: $f[n] = A\cos\frac{\pi}{2}n$

$\Omega = \frac{\pi}{2} \qquad N = \frac{2\pi}{\Omega} = 4$

(period disk. signala je N)

* signal je periodičan ako je $\Omega = \frac{m}{l}\cdot\pi$

$$P[f] = \frac{1}{4}\sum_{4} |f[n]|^2 = \frac{1}{4}\left(f^2[-1] + f^2[0] + f^2[1] + f^2[2]\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left[0 + A^2 + 0 + A^2\right] = \underline{\underline{\frac{1}{2}A^2}}$$

Zenska ispred tebe je Padawan

Energija:

$f \to$ broj!

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 \, dt$$

signali sa konačnom snagom imaju energiju u beskonačno

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(t)|^2$$

norma je $\|f\|$

1) norma je >0 bez obzira na vrijednost f

2) ako je mjera signala 0, energija je 0

3) ako signalu f pridružimo normu f i signal pomnožimo sa α
$\Rightarrow$ norma će biti α puta veća

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 \, dt} \neq \|f\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| \, dt$$

Skalarni produkt signala

$f, g \longrightarrow$ broj

→ signalima f i g pridružuje broj

$$v_1 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \qquad v_2 = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

$$v_1 \cdot v_2 = ac + bd$$

$$\langle f | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g^*(t) \, dt$$

$$\cos\varphi = \frac{\langle f | g \rangle}{\|f\|_2 \cdot \|g\|_2}$$

→ možemo pokazati ortogonalnost signala (okomitost)

↳ $f \perp g$

Npr. imamo signal f i g, i želimo f opisati sa g u linearnom smislu

$\hat{f} = \alpha \cdot g + \beta$ → aproksimiramo f u $\hat{f}$

f i $\hat{f}$ odstupaju za neku grešku $e(t) = f(t) - \hat{f}(t)$

$\Rightarrow$ nađemo signal pogreške takav da energija pogreške bude što manja

- tražimo α i β takove da bude što manja E

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} e^2(t) \, dt$$

$$E(\alpha, \beta) = \int_{-\infty}^{\infty} (f(t) - \alpha g(t) - \beta)^2 \, dt$$

▸ Što ako je $f \perp \beta$? $\Rightarrow$ $\boxed{\alpha = 0}$

Signal kao lin. komb. osnovnih signala

$$\forall t \in D \subset \mathbb{R}, \quad f(t) \approx \hat{f}(t) = \sum_k F_k \psi_k(t)$$

$$\forall n \in D \subset \mathbb{R}, \quad f[n] \approx \hat{f}[n] = \sum_k F_k \psi_k[n]$$

Rastav signala po osnovnim signalima: želimo odrediti α_k tako da en. pogreške bude minimalna

$$e_k = \left\| f - \sum_{k=-K}^{K} F_k \psi_k \right\|_2^2$$

olakšavamo problem uvođenjem priv. pretpostavki

$\rightarrow \langle \psi_l, \psi_m \rangle$ za $l \neq m$ (ortogonalnost)

uz uvjete:

$\rightarrow \|\psi_m\|_2 = \|\psi_l\|_2$ (jednakost energija)

Najbolja aprox uz min en. pogreške: $\hat{f}_k = \sum_{k=-K}^{K} \frac{\langle f, \psi_k \rangle}{\|\psi_k\|_2^2} \psi_k$

Rastav signala lin. komb. osnovnih signala kao: $f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{\langle f, \psi_k \rangle}{\|\psi_k\|_2^2} \psi_k$

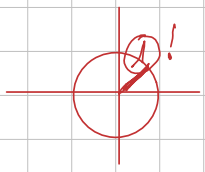
$$\hat{f}_0 = \sum_{k=0}^{0} \frac{\langle f, \psi_k \rangle}{\|\psi_k\|_2^2} \psi_k = \frac{\langle f, \psi_0 \rangle}{\|\psi_0\|_2^2} \psi_0$$

Primjer: Rastavite kont. signal $f: [t_1, t_2] \longrightarrow \mathbb{R}$ konačne energije po osnovnim signalima $\psi_k(t) = e^{j \frac{2\pi}{t_2 - t_1} t_k}$, $t \in [t_1, t_2]$, $k \in \mathbb{Z}$

$\rightarrow$ pokažite da ovako zadani osnovni signali su ortogonalni i svi imaju jednaku en.

$$\psi_l(t) = e^{j \frac{2\pi}{t_2 - t_1} \cdot t \cdot l} \qquad \psi_m(t) = e^{j \frac{2\pi}{t_2 - t_1} \cdot t m}$$

! $\boxed{|e^{jx}| = 1}$



$$\langle \psi_l(t), \psi_m(t) \rangle = \int_{t_1}^{t_2} \psi_l \cdot \psi_m^* \, dt = \int_{t_1}^{t_2} e^{j \frac{2\pi}{t_2 - t_1} (l + m)} \, dt$$

$$= \frac{t_2 - t_1}{2\pi j} \cdot \frac{1}{l + m}$$

$\hookrightarrow l \neq m$

- $\|\psi_k\|_2 = \sqrt{\int_{t_1}^{t_2} |\psi_k(t)|^2 \, dt} = \sqrt{t_2 - t_1}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

$$\psi_k = e^{j \frac{2\pi}{t_2 - t_1} \cdot t \cdot k}$$

- $f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} F_k \cdot \psi_k(t), \quad \forall t \in [t_1, t_2]$ gdje je $F_k = \frac{\langle f(t), \psi_k(t) \rangle}{\|\psi_k\|_2^2}$

$$F_k = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \cdot e^{-j 2\pi / t_2 - t_1 \cdot t k}}{\int_{-t_1}^{t_2} e^{-j \frac{2\pi}{t_2 - t_1} t k}} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-j \frac{2\pi}{t_2 - t_1} t k} \, dt$$

$$F_0 = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \, dt}{t_2 - t_1}$$

$$E(K) = \int_{t_1}^{t_2} (f(t) - K)^2 \, dt = \int_{t_1}^{t_2} (f(t))^2 \, dt - 2K \int_{t_1}^{t_2} f(t) \, dt + \int_{t_1}^{t_2} K^2 \, dt$$

$$\frac{\partial E(K)}{\partial K} = 0 - 2\int_{t_1}^{t_2} f(t) \, dt + 2K \int_{t_1}^{t_2} dt = 0$$ (maximum)

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} f(t) \, dt + K(t_2 - t_1) = 0$$

$$\boxed{K = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \, dt}{t_2 - t_1}}$$